Merinos Fabrikası

İzlek: İpek · Dönem: Cumhuriyet dönemi · 1938

Genel bakış

Temeli 1935'te atılan Merinos Yünlü Sanayi Fabrikası, 1938'de Atatürk tarafından açıldı ve Cumhuriyet'in sanayileşme hamlesinin Bursa'daki simgelerinden biri oldu. Yünün işlenmesinden kumaş üretimine kadar pek çok aşamayı tek çatı altında toplayan fabrika 2000 yılında kapandı. Restore edilen binada 2011'de Merinos Tekstil Sanayi Müzesi açıldı.

STEM bağlantıları

B Bilim	Isı enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümü; lif yapısı.
T Teknoloji	Tarak, iplik eğirme ve dokuma makineleri; güç aktarma sistemleri.
M Mühendislik	Ham maddeden ürüne giden üretim hattının planlanması.
Mat Matematik	Kasnak çapı ile dönme hızı arasındaki oran.

İlişkili mühendislik alanları: Endüstri mühendisliği, Makine mühendisliği, Tekstil mühendisliği

Bilim köşesi: Kasnaklar ve kayışlar: bir enerji zinciri

Erken dönem fabrikalarında tek bir güç kaynağı, tavandaki uzun bir mili (transmisyon mili) döndürürdü. Kayışlar bu milden her makineye güç aktarırdı. Küçük kasnak büyük kasnağı döndürdüğünde hız azalır ama döndürme kuvveti artar; tersi durumda ise hız artar. Bu oran, makinelerin doğru hızda çalışmasını sağlar.

STEM etkinliği: Kasnak Oranı Atölyesi

Tasarım problemi: Bir makaranın, döndürdüğünüz kasnaktan iki kat daha hızlı dönmesini sağlayan bir kayış-kasnak sistemi tasarlayın.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Farklı çaplarda karton daireler ya da plastik kapaklar, kürdan ya da şiş, lastik bant, oluklu mukavva taban, işaret kalemi

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Büyük ve küçük tekerlekleri lastikle bağlar, hangisinin daha hızlı döndüğünü gözlemler.
İlkokul	Tur sayılarını sayıp tabloya yazar; büyük ve küçük tekerlek arasındaki ilişkiyi ifade eder.
Ortaokul	Çap ile tur sayısı arasındaki ters orantıyı hesaplayarak doğrular.
Lise	Tork, güç ve verim kavramlarıyla sistemi analiz eder; bir üretim hattı akış şeması çizer.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.2 Gözlemleme KB2.16 Muhakeme KB3.2 Problem çözme	Merak (E1) Analitiklik (E3) Azim ve kararlılık (E1)	Vatanseverlik Sorumluluk

Değerlendirme

Hedeflenen iki kat hıza ulaşıldı mı? Ölçüm ve hesap birbiriyle tutarlı mı?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Testere dişi çatılı bina**	Kuzeye bakan cam yüzeylerle gölgesiz, eşit gün ışığı sağlar.
2	**Buhar kazanı**	Suyu ısıtarak buhar üretir (şematik gösterim).
3	**Baca**	Yanma gazlarını yükseğe taşır ve çekiş sağlar.
4	**Transmisyon mili**	Gücü fabrika boyunca taşır.
5	**Kasnak ve kayışlar**	Mildeki gücü makinelere aktarır, hızı ayarlar.
6	**Tarak makinesi**	Yün liflerini açar ve aynı yöne dizer.
7	**İplik makinesi**	Lifleri bükerek iplik hâline getirir.
8	**Dokuma makinesi**	İplikleri kumaşa dönüştürür.

Üretim hattını yünün yolculuğuna göre kur: enerji → tarak → iplik → kumaş.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**1935**	Fabrikanın temeli atıldı.
2	**1938**	Merinos fabrikası Atatürk tarafından açıldı.
3	**2000**	Fabrika üretime son verdi.
4	**2011**	Restore edilen fabrika binasında Merinos Tekstil Sanayi Müzesi açıldı.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

Sorular

1. Yünden kumaşa giden aşamaları doğru sırayla yaz.
2. Çapı 20 cm olan kasnak, çapı 10 cm olan kasnağı döndürüyor. Büyük kasnak 1 tur attığında küçük kasnak kaç tur atar?
3. Fabrikanın testere dişi çatısındaki camlar neden kuzeye bakar?
4. Cumhuriyet'in ilk yıllarında fabrikalar kurulmasının ülke için önemi nedir?

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi — Türkiye'nin ilk tekstil sanayi müzesi 14 Ekim'de kapılarını açacak — https://www.bursa.bel.tr/haber/turkiyenin-ilk-tekstil-sanayi-muzesi-14-ekimde-kapilarini-acacak-8057

• T.C. Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk Ansiklopedisi — Bursa Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Fabrikası — https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/bursa-sumerbank-merinos-yunlu-sanayi-fabrikasi/

• Bursa Büyükşehir Belediyesi — Merinos Enerji Müzesi — http://projeler.bursa.bel.tr/merinos-enerji-muzesi.html